Problema 1

Se desea mejorar el repertorio de instrucciones de un computador y se barajan varias alternativas, cada una de las cuales optimiza un único tipo de instrucción. La tabla recoge, para cada tipo, el porcentaje del tiempo total de ejecución que ocupa, el factor de mejora que se obtendría al aplicar la mejora (aislada) sobre ese tipo de instrucciones y su coste.

Tipo de instrucciones	**Porcentaje del tiempo de ejecución**	**Factor de mejora**	**Coste en euros**
Aritméticas	40	4	9.000
Salto condicional	25	5	5.000

Ejemplo de lectura de la primera opción: las instrucciones aritméticas ocupan el 40% del tiempo total del programa. Si se sustituye la ALU por otra más rápida, esas instrucciones se ejecutan 4 veces más rápido, y la sustitución cuesta 9.000 euros.

Suponiendo que el programa tarda 100 segundos en la ejecución original:

a. ¿Cuánto tardará el programa con la mejora que proporciona mayor ganancia?
b. ¿Cuál es el coste por cada segundo ganado en cada opción?
c. Si sólo puede incorporarse una mejora, ¿cuál elegiría y con qué criterio?

Solución:

Ley de Amdahl

Se aplica $T_{nuevo} = T\,(1 - f) + T\left(\frac{f}{N}\right)$, donde f es la fracción mejorada y N es el factor de mejora.

Opción A (aritméticas):

- $T_A = 100s(0{,}6 + 0{,}4/4) = \ 60s + 40s/4 = 70s$
- Ganancia: 30 s
- Aceleración global (Speedup): $100/70 \approx 1{,}43$

Opción B (saltos):

- $T_B = 75 + 25/5 = 80s$
- Ganancia: 20 s
- Aceleración global (Speedup): $100/80 = 1{,}25$

a. La mejora con mayor ganancia es la A, y con ella el programa tarda **70 s**.

b. Coste por segundo ganado:

- A: 9.000 € / 30 s = **300 €/s**
- B: 5.000 € / 20 s = **250 €/s**

c. Aquí los dos criterios dan resultados distintos:

- Si el objetivo es minimizar el tiempo de ejecución, se elige la **A**, que ahorra 30 s frente a 20 s.
- Si el objetivo es la mejor relación coste/beneficio, se elige la **B**, a 250 €/s frente a 300 €/s.

Problema 2

Se ejecutó un programa de prueba en un procesador RISC-V de 32 bits (RV32I) de ciclo múltiple, implementado en una FPGA y funcionando a 100 MHz. La tabla recoge la distribución de instrucciones ejecutadas y los ciclos de reloj que consume cada tipo:

Tipo de instrucción	**Ejemplos RV32I**	**Porcentaje del código**	**Ciclos (CPI_i)**
Aritmético-lógicas	add, addi, and, slli	40	1
Carga	lw, lbu	22	2
Almacenamiento	sw, sb	13	2
Saltos y bifurcaciones	beq, bne, jal, jalr	25	3

Se pide:

a. Calcular el CPI medio (ciclos por instrucción) del procesador para este programa.

b. Calcular la velocidad de ejecución en MIPS.

c. Sabiendo que el programa tiene $432{,}4$ millones de instrucciones, calcular el tiempo de CPU.

Solución

a. CPI medio

$$\mathrm{CPI} = \sum_{\mathrm{i}} \mathrm{C\,PI_i} \cdot \frac{\mathrm{I_i}}{\mathrm{I_c}} = 0{,}40 \cdot 1 + 0{,}22 \cdot 2 + 0{,}13 \cdot 2 + 0{,}25 \cdot 3 = 1{,}85$$

b. MIPS

$$\mathrm{MIPS} = \frac{\mathrm{f}}{\mathrm{CPI} \times 10^6} = \frac{100 \times 10^6}{1{,}85 \times 10^6} \approx 54{,}05 \text{ millones de instrucciones/s}$$

c. Tiempo de CPU

$$t_{CPU} = \frac{I_c \cdot CPI}{f}$$

$$t_{CPU} = \frac{432{,}4 \times 10^6 \cdot 1{,}85}{100 \times 10^6} = 8 \text{ s}$$

Problema 3

Un procesador RISC-V (RV32I) segmentado completa de media 200 millones de instrucciones por segundo. Cada instrucción permanece en el procesador, desde que se busca hasta que escribe su resultado, una media de 50 ns. El sistema está en régimen estable, es decir, sale el mismo número de instrucciones por segundo que entra.

¿Cuántas instrucciones hay de media en vuelo dentro del procesador?

Solución

Ley de Little

$L = \lambda \cdot W$, número medio de instrucciones en vuelo (L), rendimiento (λ) y tiempo medio de permanencia (W).

$L = \lambda \cdot W = 200 \times 10^6$ instr/s $\cdot\ 50 \times 10^{-9}$ s $= 10$ instrucciones.